

EXERCICES DE THERMODYNAMIQUE 4HSC

Une machine thermique fonctionne entre 327°C et 27°C . On suppose que le rendement thermique maximal est atteint, la machine emprunte 48kcal par seconde à la source chaude.

1) Le rendement maximal de la machine vaut :

1. 0,5 2. 0,62 3. 0,68 4. 0,72 5. 0,92

2) La quantité de chaleur cédée à la source froide vaut :

1. $13,6\text{kcal}$ 2. $16,3\text{kcal}$ 3. $18,2\text{kcal}$ 4. $22,4\text{kcal}$ 5. 24kcal

3. Soit $J=4,2$. Une locomotive diesel consomme 150g de mazout par kilowattheure.

Le pouvoir calorifique du mazout est de 10500kcal/kg , le rendement du moteur vaut :

1. $54,4\%$ 2. 32% 3. $38,4\%$ 4. $43,7\%$ 5. 15%

4. On a brûlé un combustible de pouvoir calorifique 12000kcal/kg . Avec l'énergie dégagée on a fait monter 1500kg d'eau de 50m . Le pourcentage d'énergie calorifique disponible transformée en travail est de :

1. $2,38\%$ 2. $1,28\%$ 3. $0,58\%$ 4. $4,72\%$ 5. $1,49\%$

5. Une voiture roulant à 126km/h , en palier, et consommant $13,2\text{l}$ de carburant par 100km , est maintenue à cette vitesse par une force de traction de 1150N . Le carburant utilisé a une masse volumique de 720kg/m^3 et un pouvoir calorifique de 10500kcal/kg . Le rendement thermique de l'ensemble moteur-transmission vaut, à 1% près :

1. 14% 2. 30% 3. 35% 4. 22% 5. 27%

6. Une balle de plomb tombe d'une hauteur $h_0=10\text{m}$ sur un plancher, et rebondit jusqu'à une hauteur $h_1=5\text{m}$. On suppose que toute l'énergie perdue chauffe la bille. Si la chaleur massique du plomb vaut $0,03\text{kcal/kg}^{\circ}\text{C}$, l'élévation de température de la bille vaut :

1. $0,39^{\circ}\text{C}$ 2. $0,79^{\circ}\text{C}$ 3. $0,04^{\circ}\text{C}$ 4. $39,7^{\circ}\text{C}$ 5. $3,9^{\circ}\text{C}$

7. Une centrale électrique de 1MW a un rendement global de 20% (prendre $1\text{kcal}=4185\text{J}$). La quantité de mazout, dont le pouvoir combustion est 11000kcal/kg , que la centrale consomme par jour, vaut :

1. 2000kg 2. 1960kg 3. 960kg 4. 200kg 5. 9384kg

8. Un moteur d'une puissance de 5cv fournit un travail dont le rendement effectif est de 40% . Si le pouvoir calorifique du combustible utilisé vaut $0,2 \cdot 10^3\text{J/kg}$, sa consommation en combustible vaut :

1. $368 \cdot 10^5\text{kg/s}$ 2. $46 \cdot 10^6\text{kg/s}$ 3. $54 \cdot 10^6\text{kg}$ 4. $736 \cdot 10^5\text{kg/s}$ 5. $92 \cdot 10^6\text{kg/s}$

9. Un moteur absorbe de la chaleur à une température de 527°C et l'évacue à la température de 327°C . Pour $J=4185$, le travail minimum que le moteur peut effectuer par kcal de chaleur consommée vaut :

1. $597,8\text{J}$ 2. $697,5\text{J}$ 3. 837J 4. $1046,2\text{J}$ 5. 1395J

10. On donne $J=4185\text{J/kcal}$. Une machine thermique fonctionne entre 177°C et 27°C . On suppose que le rendement thermique maximal est atteint. La machine emprunte 63kcal à la source chaude. Sa puissance vaut :

1. $87,906\text{kW}$ 2. $149,7\text{kw}$ 3. $133,9\text{kW}$ 4. 113kW 5. $150,6\text{kW}$

11. En admettant les températures de 1600°C pour la source chaude et de 600°C pour la source froide, le rendement théorique du moteur vaut :

1. 56% 2. 53% 3. 50% 4. 48% 5. 47%

12. Un moteur diesel a une puissance de 80cv . Il consomme 10litres de mazout à l'heure. Sachant qu'un litre brûle en dégageant 8000kcal , le rendement du moteur vaut :

1. 78% 2. 70% 3. 65% 4. 63% 5. 60%

13. La température de la vapeur d'une machine thermique varie entre 500°C et 300°C . Le rendement correspondant au travail accompli vaut :

1. 35% 2. 38% 3. 40% 4. 36% 5. 39% 6. 95,8%

14. Une centrale électrique est actionnée par une machine à vapeur, la source chaude est une chaudière à 300°C . La source froide est un lac à 7°C . En supposant que son rendement est égal à 30% du rendement maximal permis par le principe Carnot. Le rendement de l'installation vaut :

1. 15% 2. 25% 3. 35% 4. 45% 4. 55%

15. Une machine thermique de $4 \cdot 10^3 \text{cv}$ utilise un combustible dont le pouvoir calorifique est de 10^4kcal/kg . On suppose que $g=9,8 \text{m/s}^2$ et $J=4,18$. Si le rendement de la machine est de 25%, quelle est la consommation en combustible ?

16. Une machine thermique fonctionne entre 177°C et 27°C .

a) Quel est son rendement maximal ?

b) On suppose que la machine emprunte 63kcal par seconde à la source chaude, trouver la quantité de chaleur cédée à la source froide ;

c) Quelle est sa puissance ?